SIDE ALUSED

Võrguaadresside teisendamine (NAT)

Pavel Kodotšigov, MSc

NAT tehnoloogia

NAT (*Network Address Translation*) - võrguaadresside teisendamine

Sisevõrgu (eravõrgu) IP-aadresside teisendamise tehnoloogia välisvõrgu (Interneti) IP-aadressideks.

Selle loomise eesmärk on lahendada IPv4-aadresside puudus.

Välised ja sisemised IP-aadressid

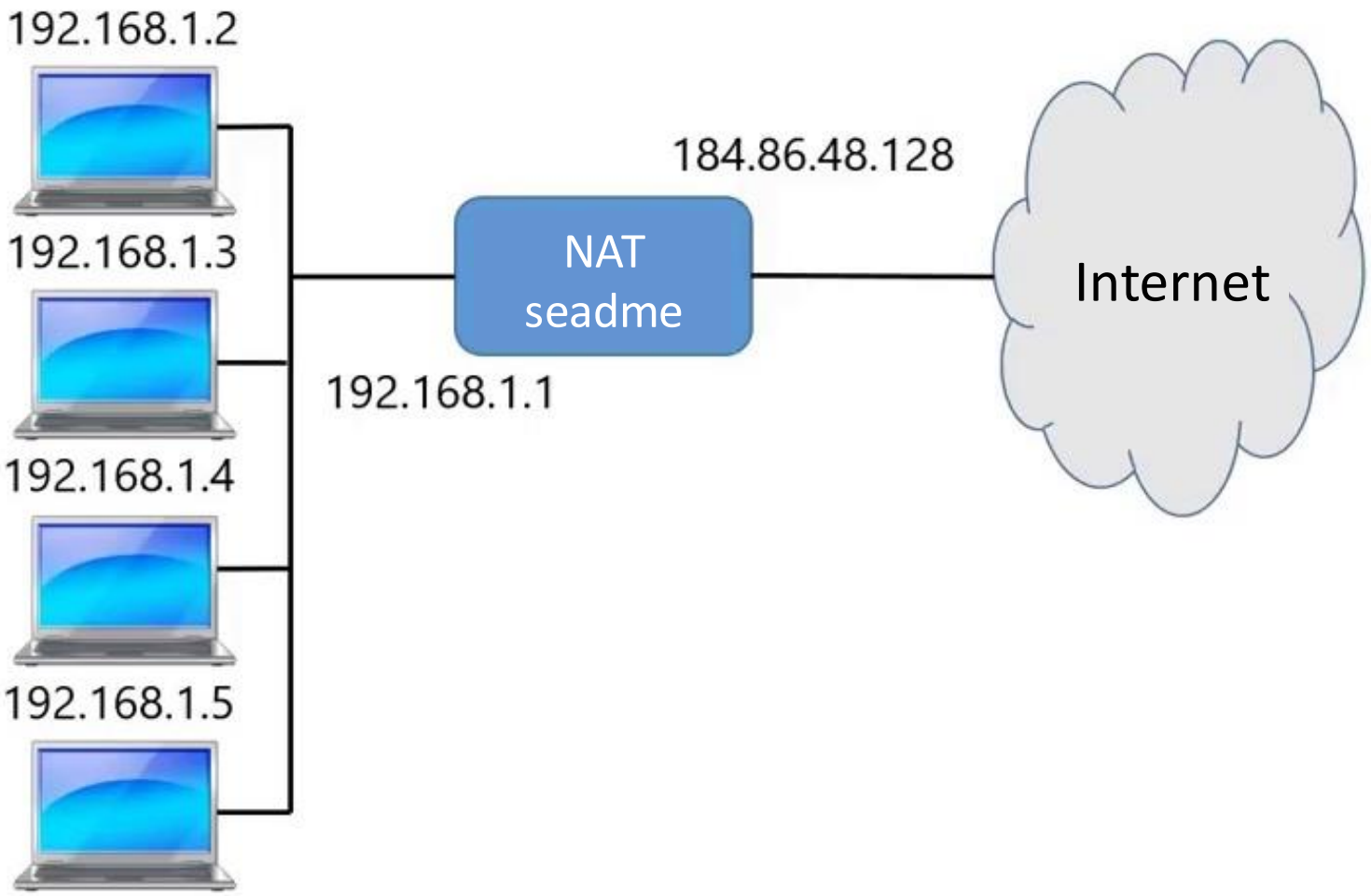
Välised IP-aadressid

- Kasutatakse Internetis
- Peab olema unikaalne
- Jagab ICANN
- IPv4-aadresse ei ole piisavalt kõigi Interneti-seadmete jaoks (IPv4-aadresside arv on umbes 4 miljardit).

Sisemised IP-aadressid

- Eravõrgu vahemik (RFC 1918): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- Ei ole marsruutitav Internetti
- Võib kasutada ilma ICANNiga ühendust võtmata
- Lubatud on kasutada samu aadresse erinevates võrkudes (kuna need ei ole Internetti nähtavad).

Näide NAT-i kasutamisest

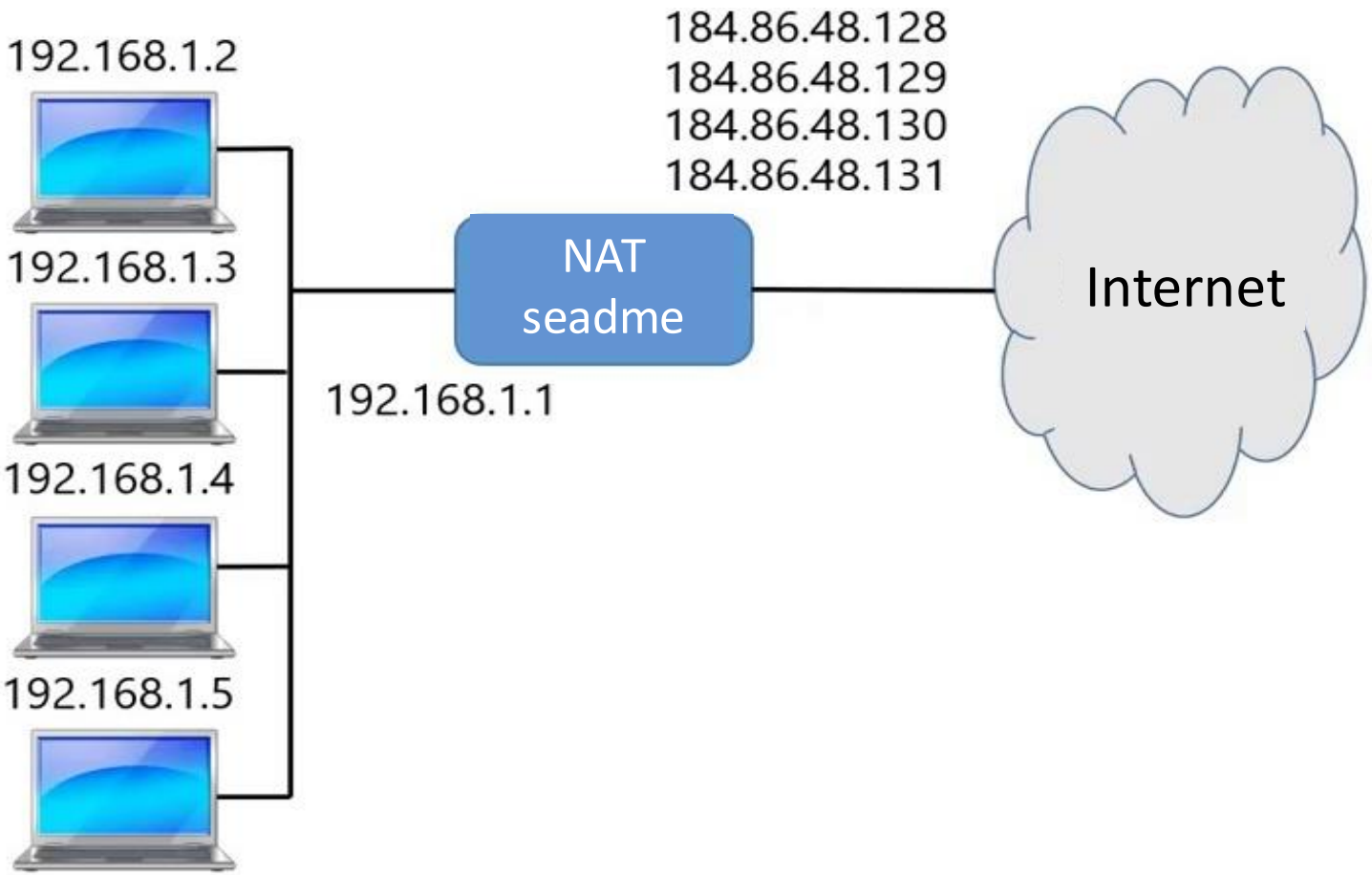


NAT tüübid

Staatiline NAT

- Teisendamine üks ühele

Staatiline NAT



NAT tüübid

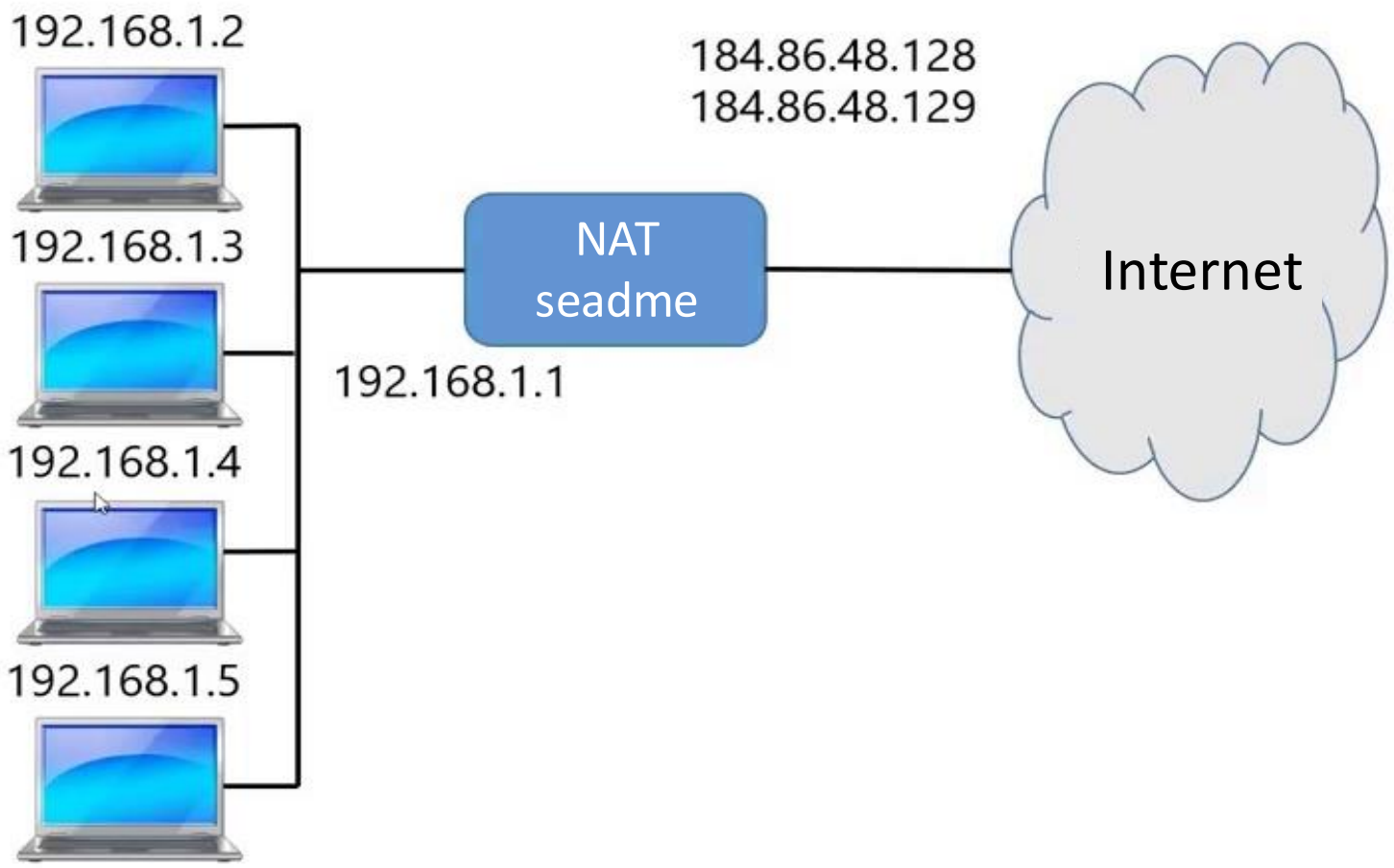
Staatiline NAT

- Teisendamine üks ühele

Dünaamiline NAT

- Siseaadresside teisendamine välisaadresside rühmale

Dünaamiline NAT



Типы NAT

Staatiline NAT

- Teisendamine üks ühele

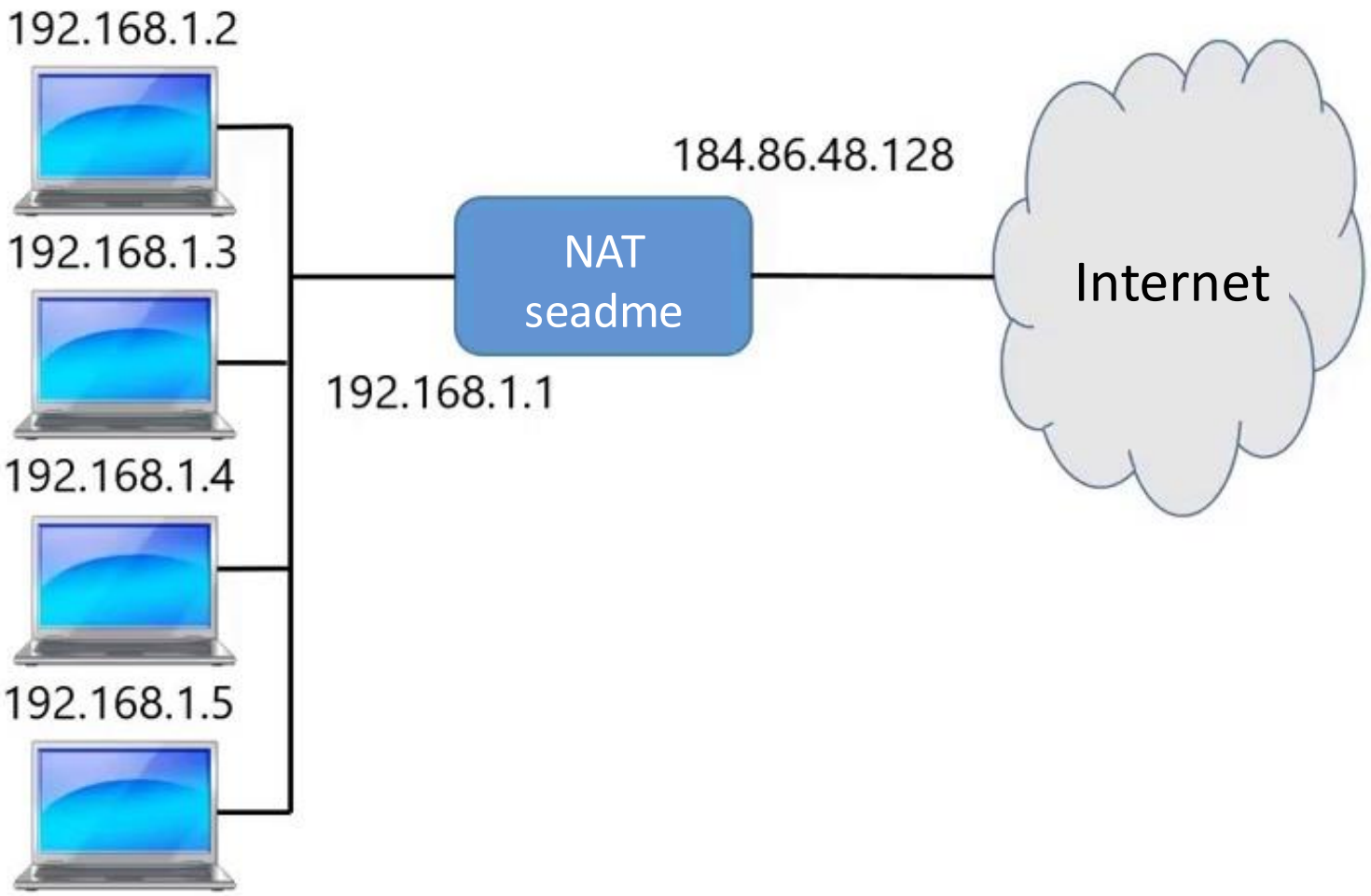
Dünaamiline NAT

- Siseaadresside teisendamine välisaadresside rühmale

Üks paljudele (*masquerading*)

- Sisemise aadressi teisendamine ühele välisele aadressile

NAT one-to-many



NAT tabel

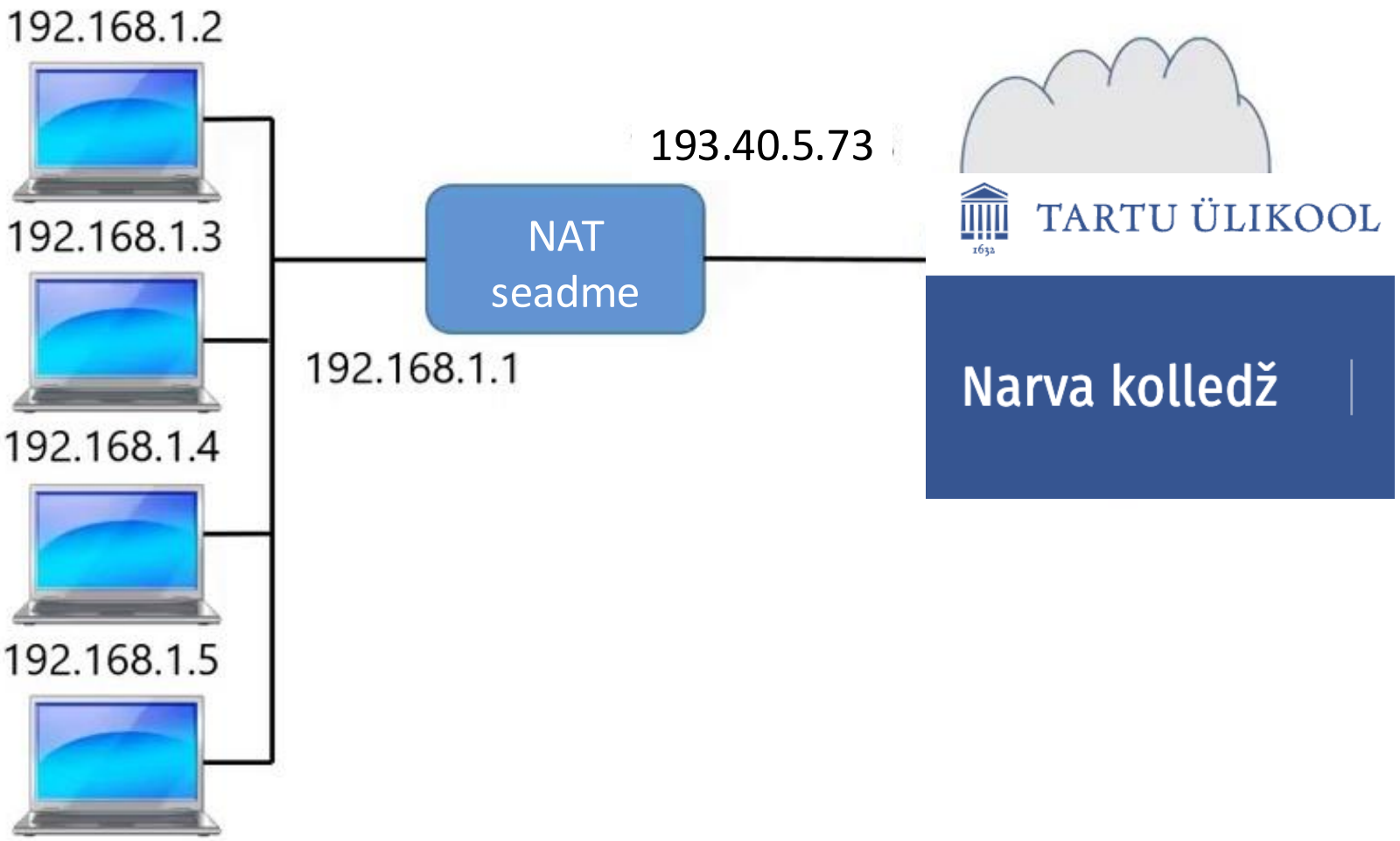
Konverteerimine toimub NAT-tabeli abil

Kasutab IP-aadressi+pordi kombinatsiooni

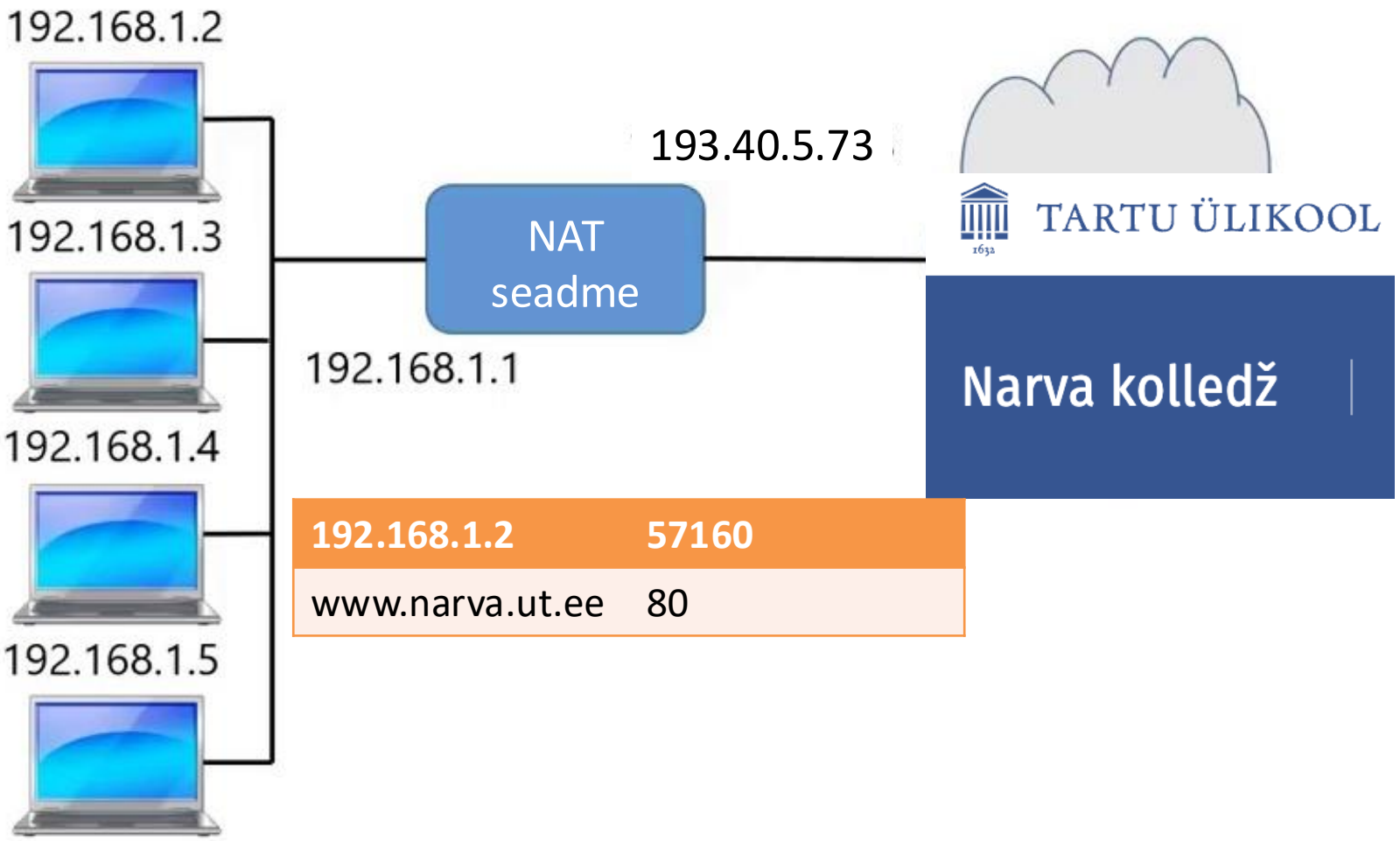
NAT tabeli vaade

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	50300	184.86.48.128	49127
192.168.1.3	52001	184.86.48.128	49128
192.168.1.2	49238	184.86.48.128	49129

NAT töö

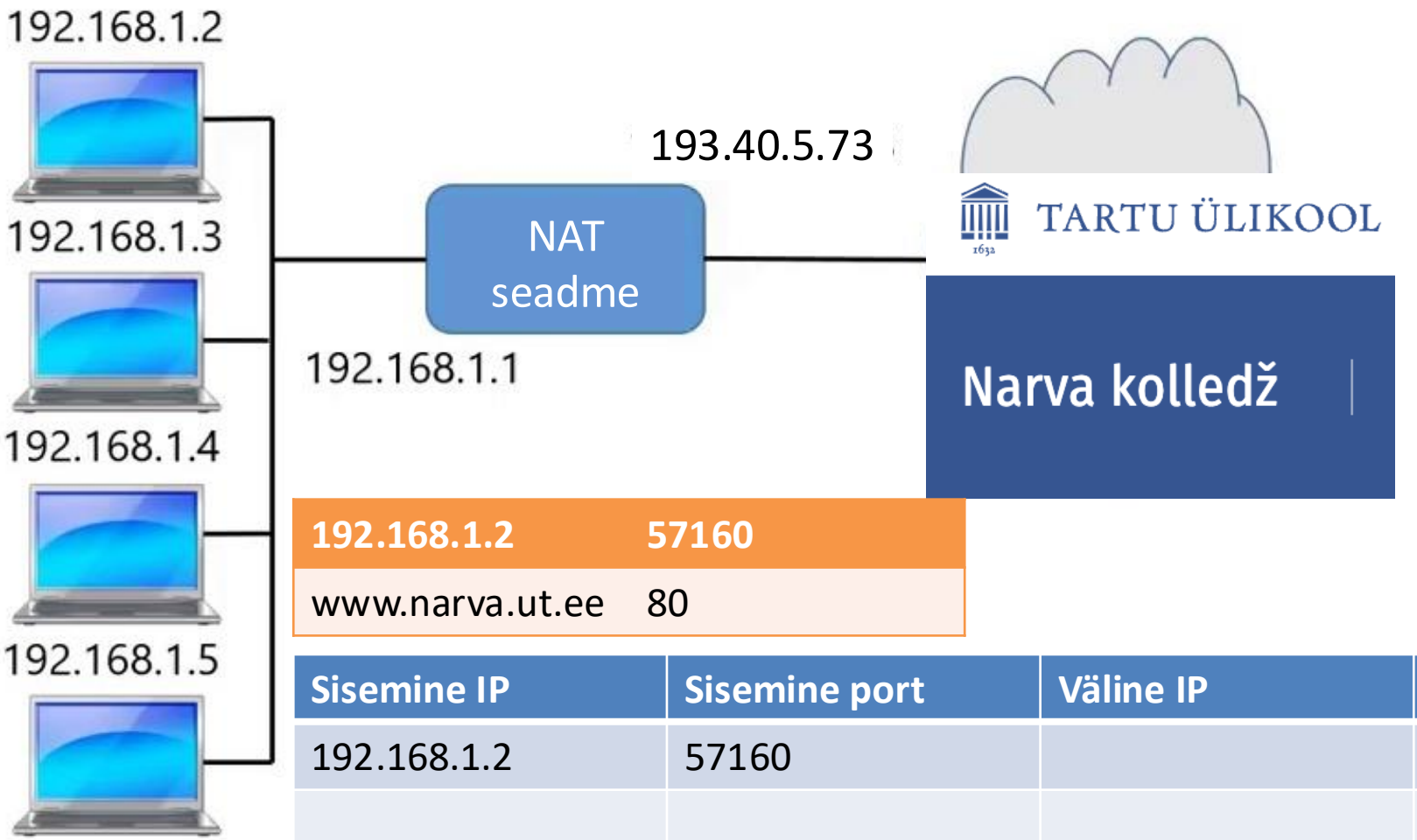

192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
NAT
seadme
192.168.1.1
193.40.5.73
TARTU ÜLIKOOL
Narva kolledž

NAT töö



192.168.1.2	**57160**
www.narva.ut.ee	80

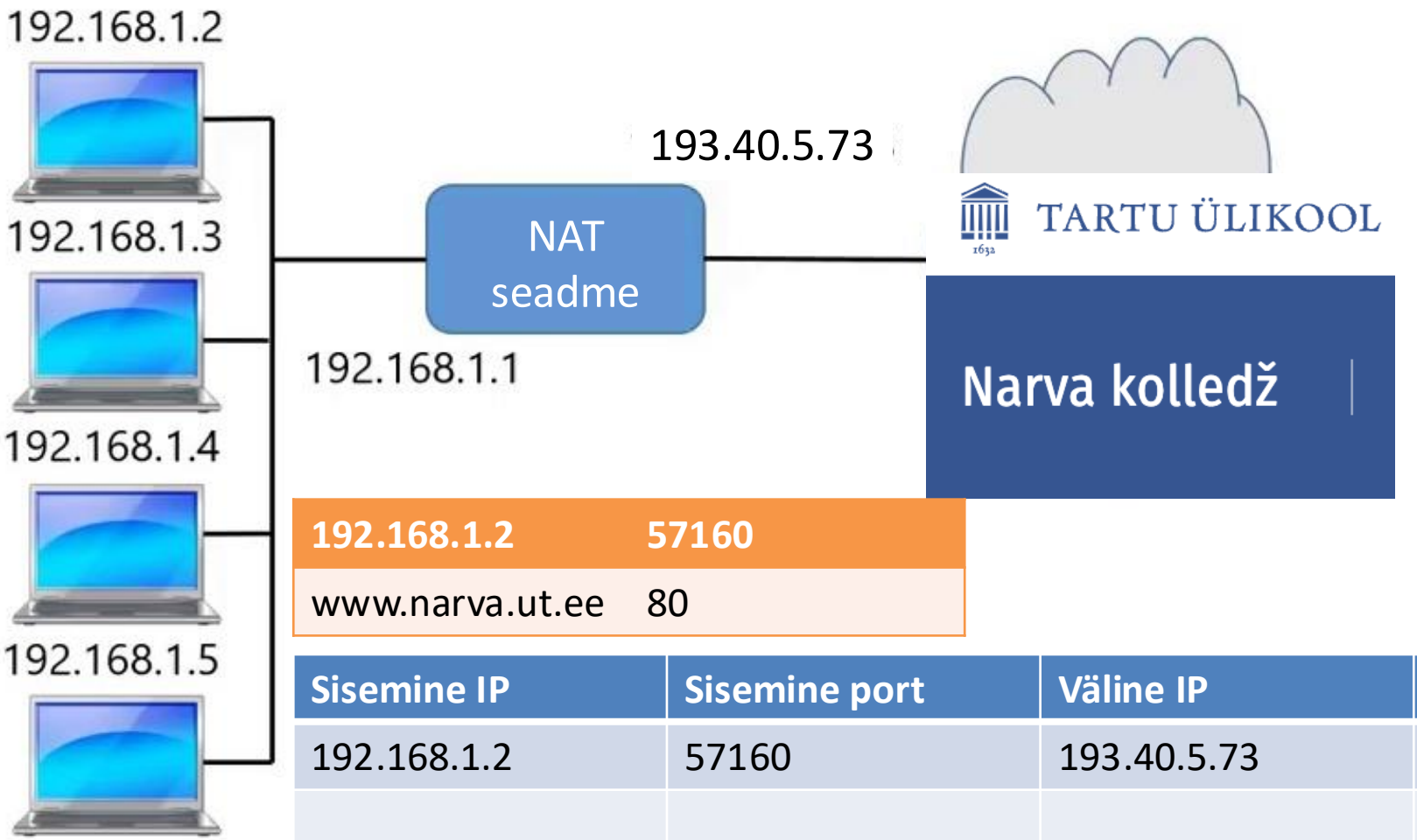
NAT töö



192.168.1.2	**57160**
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160		

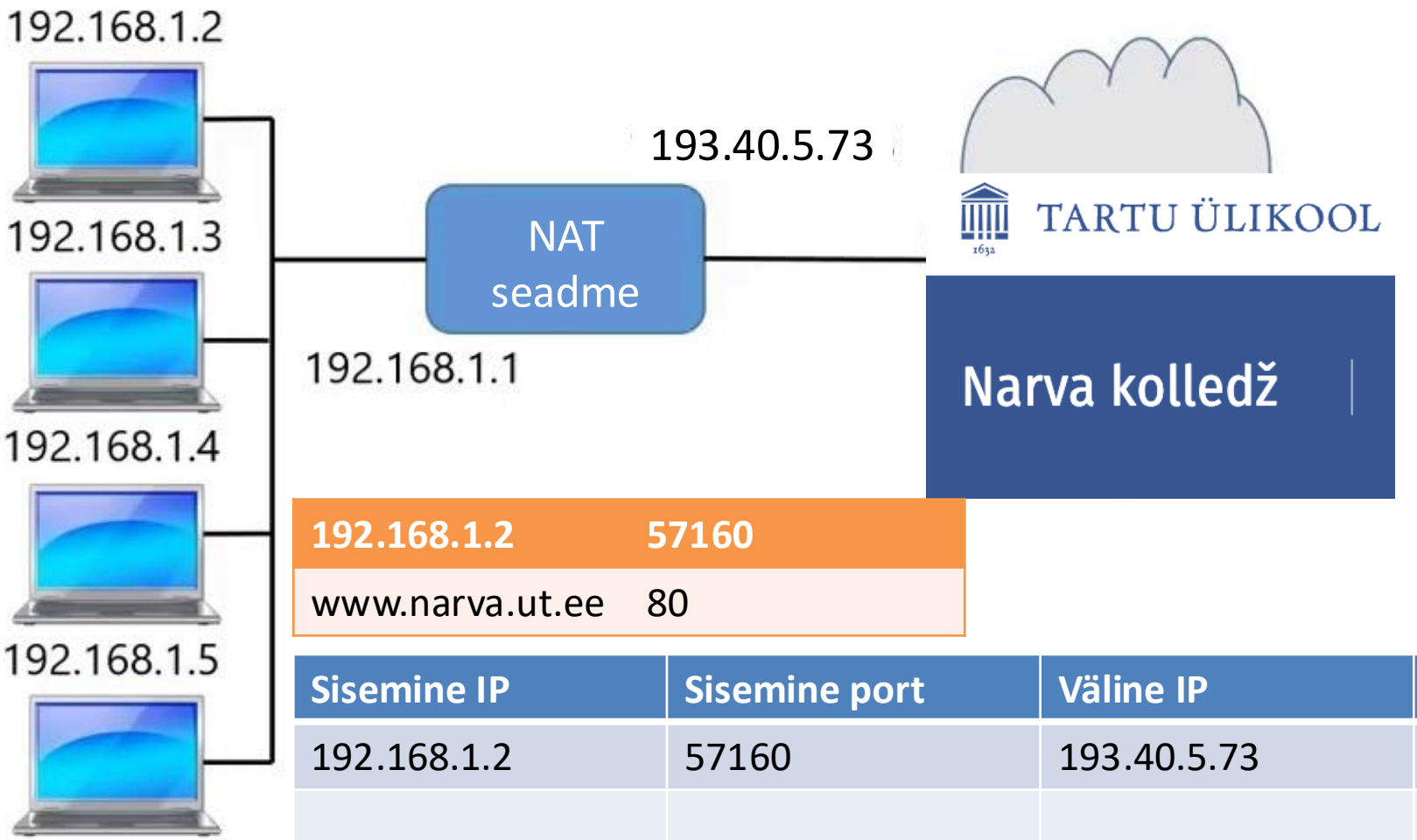
NAT töö



192.168.1.2	57160
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	

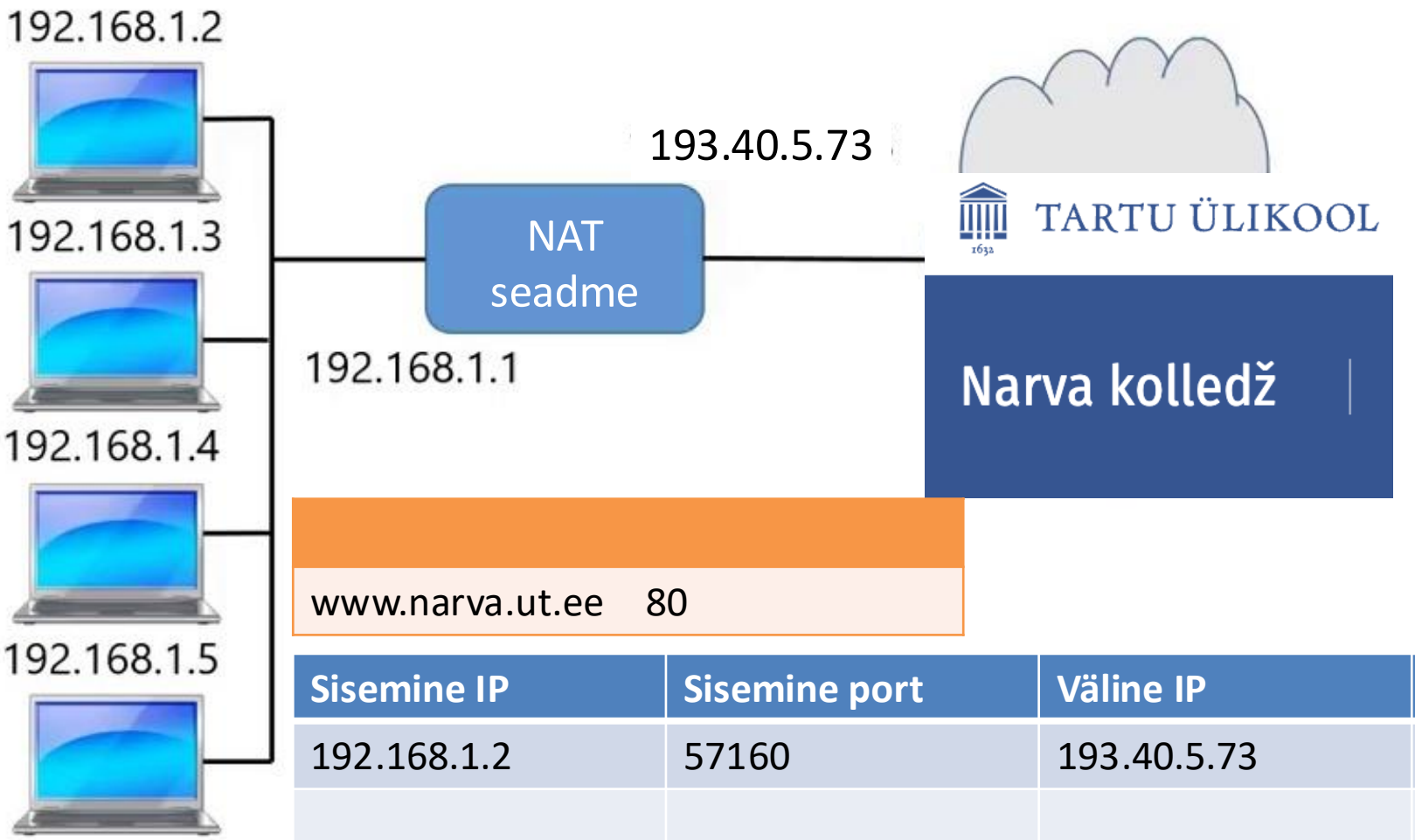
NAT töö



192.168.1.2	**57160**
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202

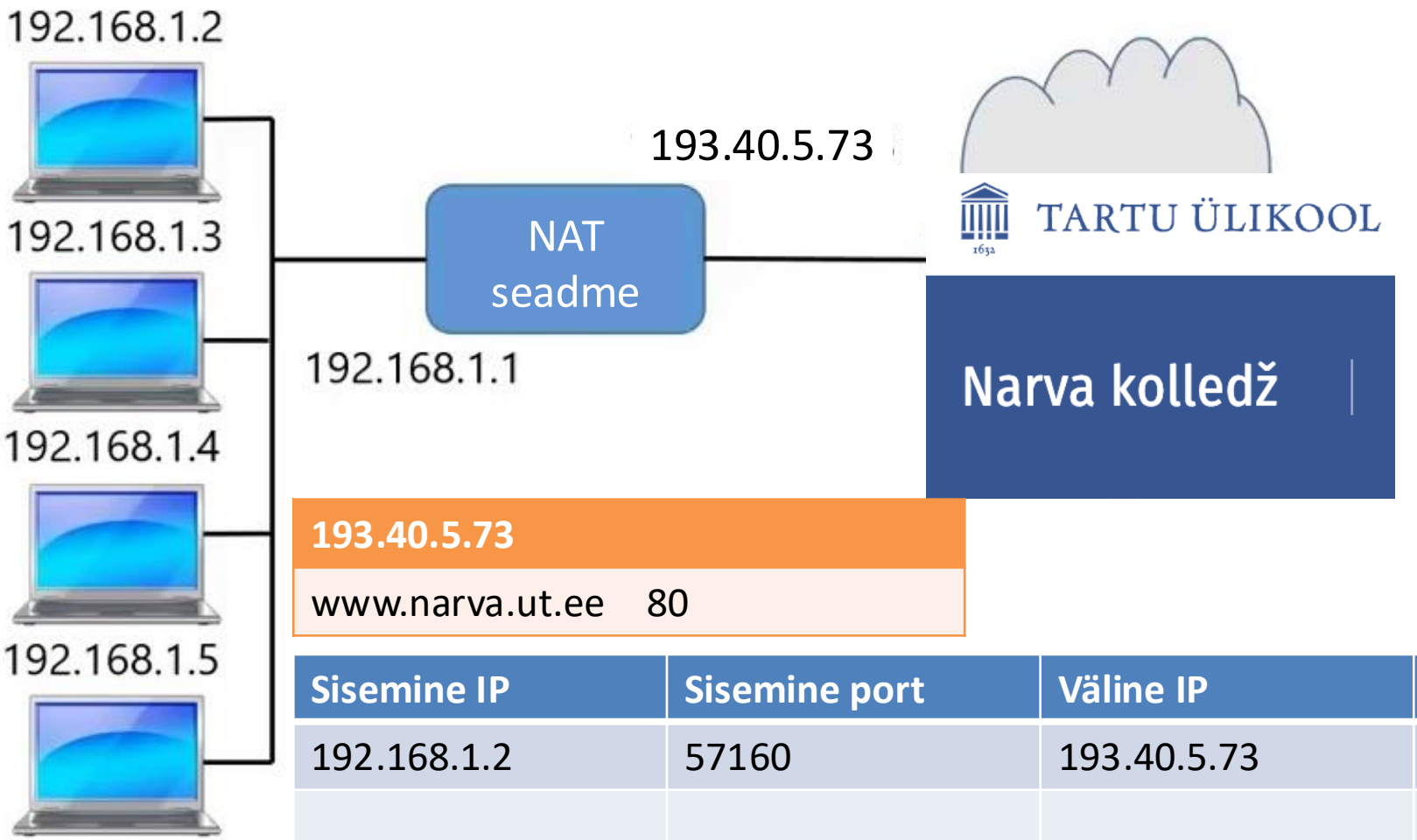
NAT töö



www.narva.ut.ee 80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202

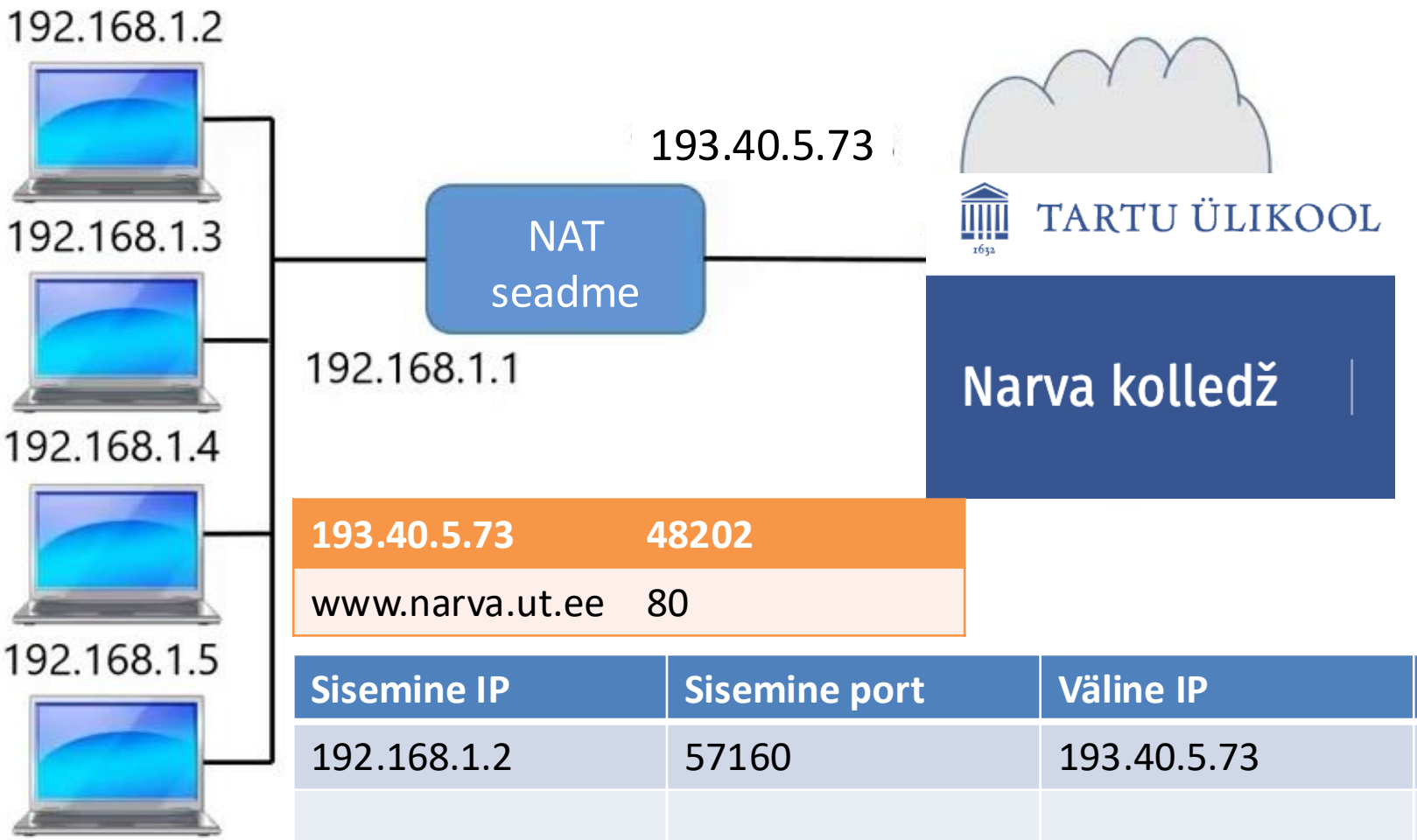
NAT töö



193.40.5.73	
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202

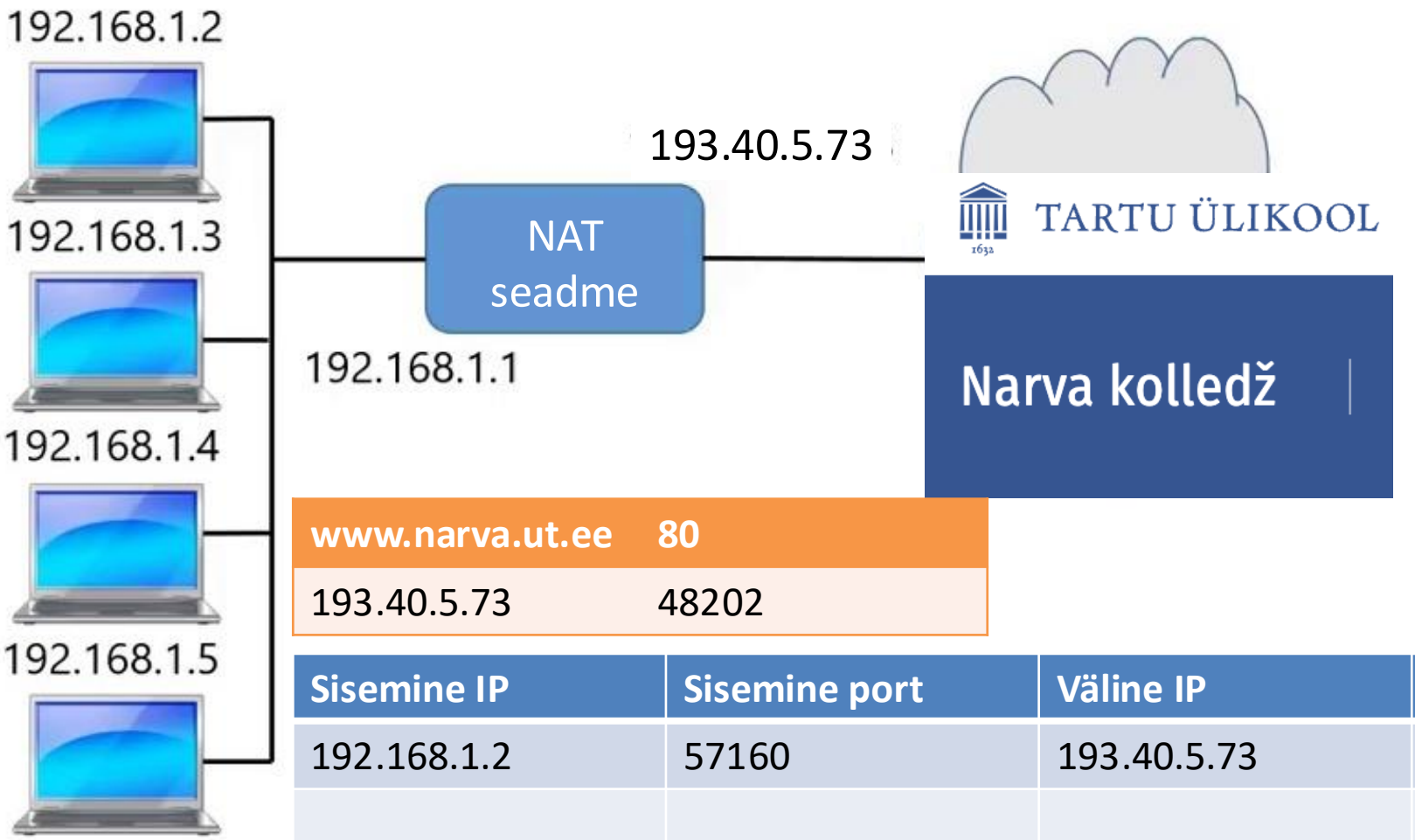
NAT töö



193.40.5.73	**48202**
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202

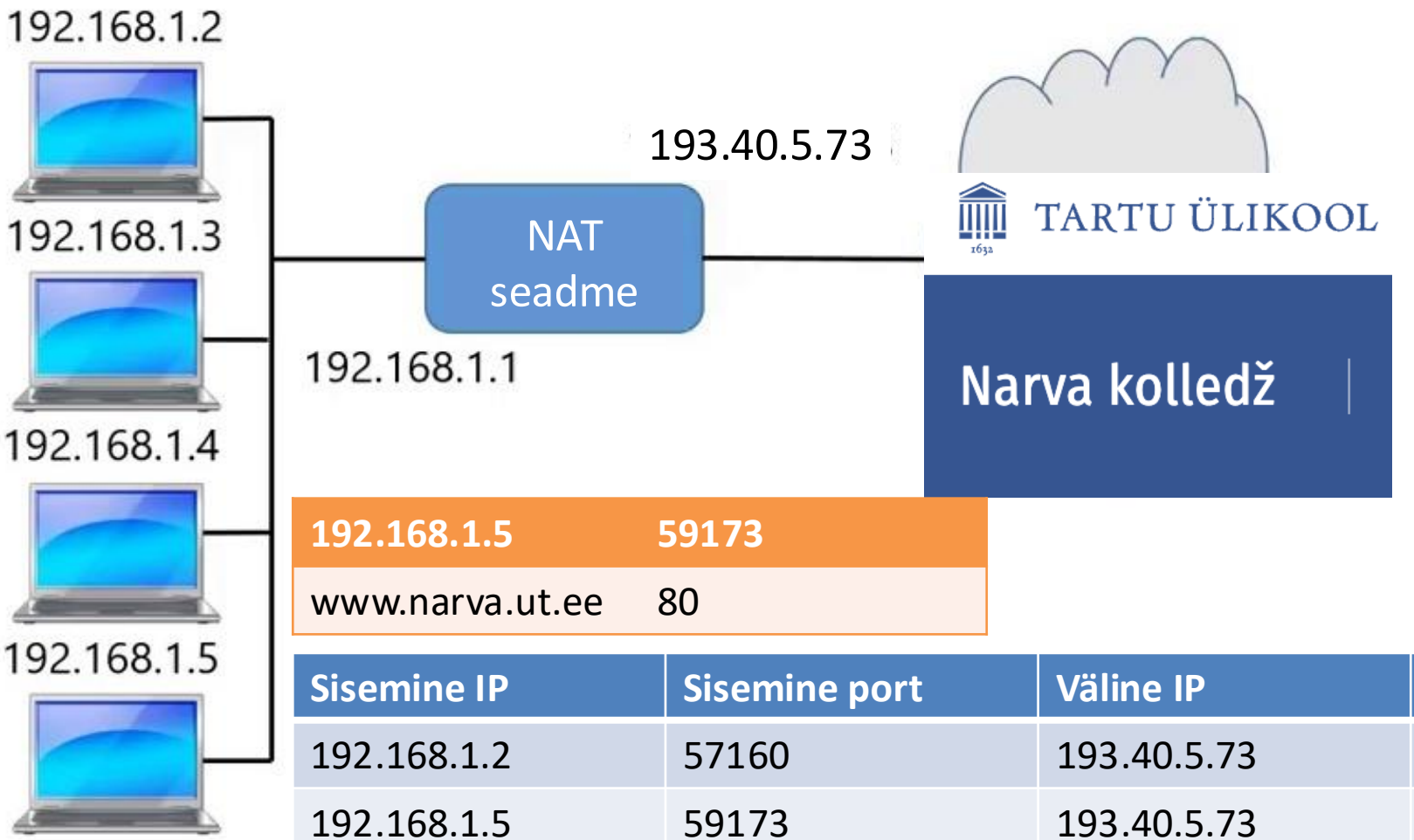
NAT töö



www.narva.ut.ee	80
193.40.5.73	48202

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202

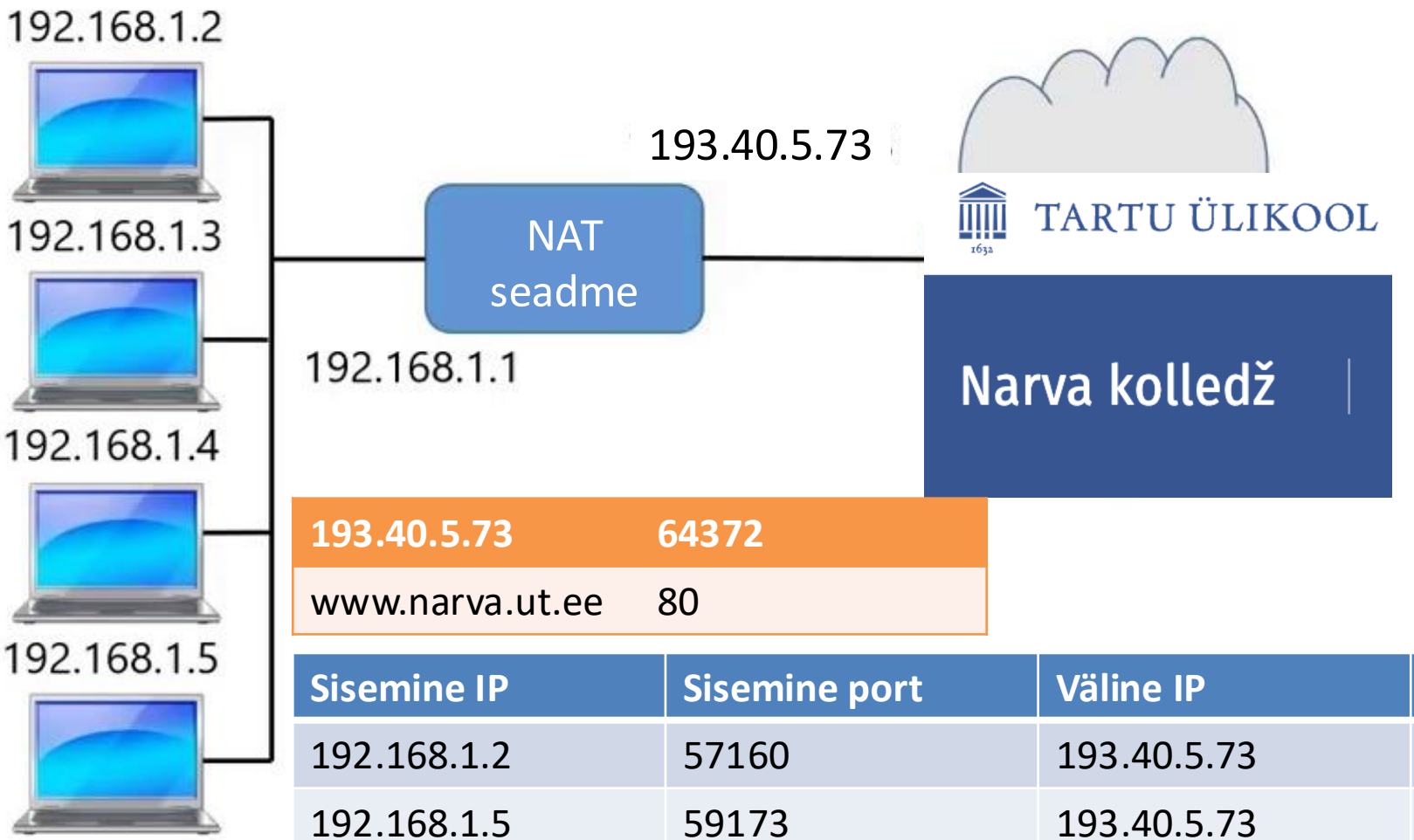
NAT töö



192.168.1.5	59173
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202
192.168.1.5	59173	193.40.5.73	64372

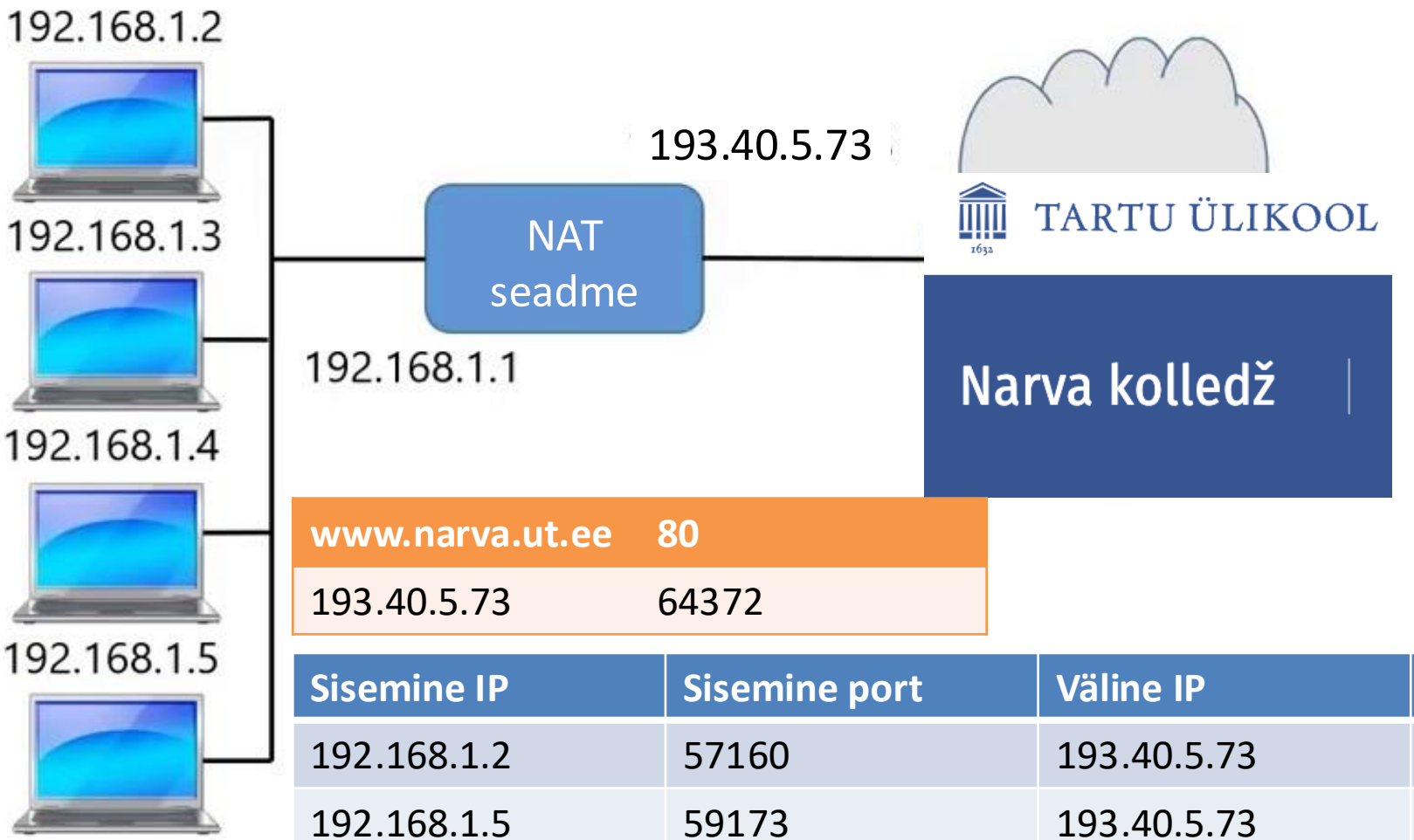
NAT töö



193.40.5.73	**64372**
www.narva.ut.ee	80

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202
192.168.1.5	59173	193.40.5.73	64372

NAT töö



www.narva.ut.ee	80
193.40.5.73	64372

Sisemine IP	Sisemine port	Väline IP	Väline port
192.168.1.2	57160	193.40.5.73	48202
192.168.1.5	59173	193.40.5.73	64372

NAT-i eelised ja puudused

NAT-i eelised:

- Võimaldab ületada IPV4-aadresside puudust.
- Lihtne kasutusele võtta ja kasutada
- Peidab võrgu struktuuri välismaailma eest

NAT-i puudused:

- Rikub IP-võrkude aluspõhimõtet: iga arvuti võib ühendada mis tahes teise arvutiga.
- Ei võimalda ühendada sisevõrgu arvuteid välismaailmast.
- Protokollid, mis ei loo ühendusi, ei tööta hästi
- Mõned rakendusprotokollid ei tööta korralikult (FTP).
- Ei ole ühtset NAT-standardit, palju erinevaid variante

NAT-probleemide lahendamine

IP-aadresside staatiline kuvamine:

- Sisemine IP ⇔ Väline IP
- Vajalik on mitu välist IP-aadressi

Staatiline portide teisendamine:

- Port 80 → Sisemine veebiserveri aadress ja port 80
- Port 25 → Sisemine e-posti serveri aadress ja port 25
- Port 21 → FTP-serveri sisemine aadress ja port 21

NAT Traversal tehnoloogia :

- Võimaldab luua ühenduse sisevõrgu arvutitega
- RFC 3489 ja muud variandid
- Kasutatakse VoIP rakenduste poolt (Skype)

Kokkuvõte

Võrguaadresside teisendamine (NAT)

- Sisevõrgu (privaatvõrgu) IP-aadresside teisendamine välisvõrgu (Interneti) IP-aadressideks.
- Seda rakendatakse ruuterites, tulemüürides jne.

Eelised

- Lahendab osaliselt IPV4-aadresside puuduse probleemi.
- Lihtne kasutusele võtta ja kasutada
- Suurendab sisevõrgu turvalisust

Puudused

- Ei võimalda ühenduda internetist sisevõrgu arvutitega.
- Paljud võrguprotokollid (FTP, Skype jne) ei toimi hästi.